TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Bài giảng

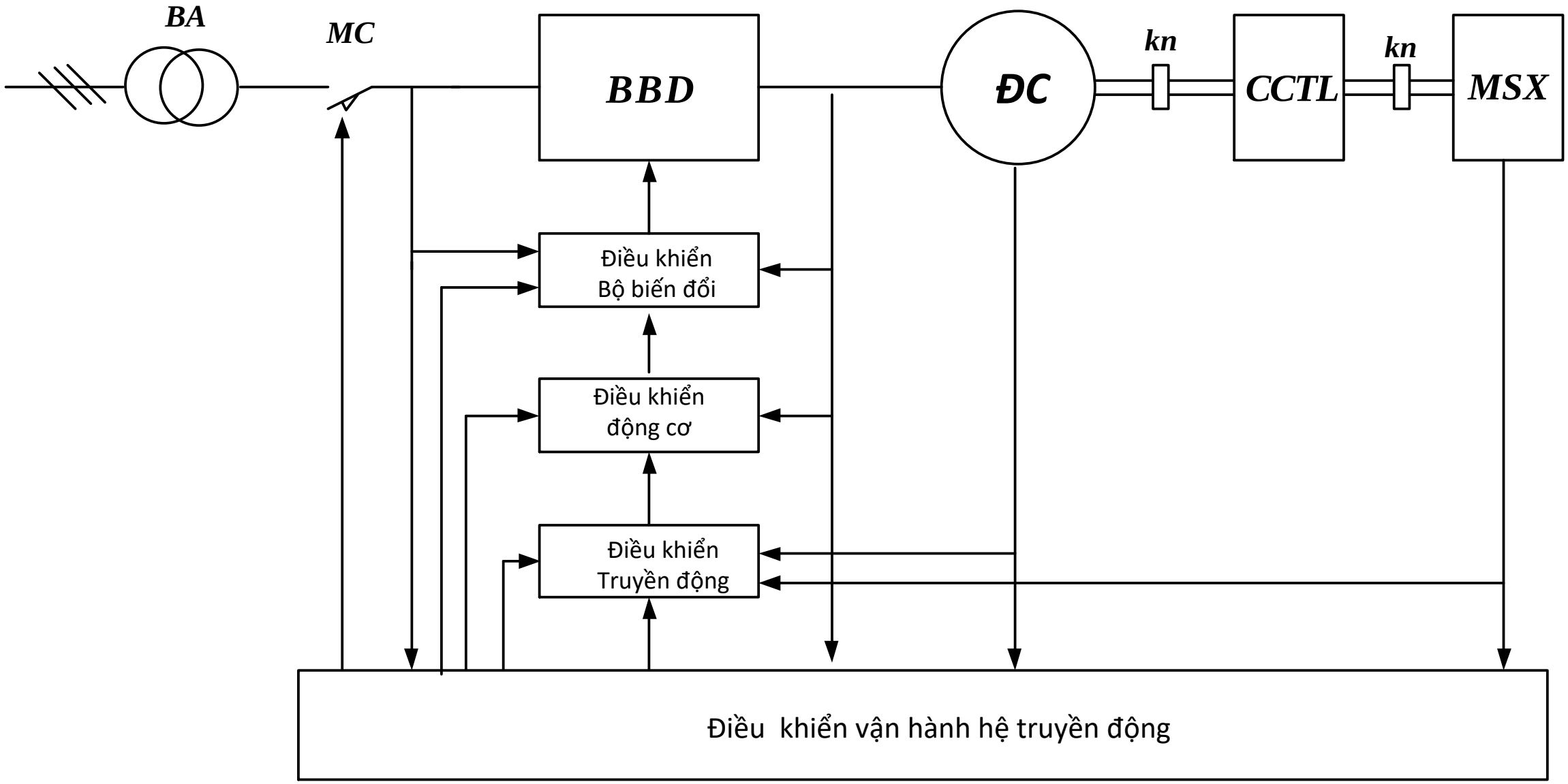
THIẾT KẾ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Bài số 1

Người biên soạn
PGS.TS. Bùi Quốc Khánh
TS. Nguyễn Duy Đỉnh

ONE LOVE. ONE FUTURE.

KHÁI QUÁT VỀ THIẾT KẾ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN



Bài toán thiết kế hệ Truyền động điện

1. Phân tích yêu cầu công nghệ và dây chuyền công nghệ

➔ xác định yêu cầu cụ thể cho hệ truyền động điện
➔ xác định bài toán thiết kế hệ truyền động điện
➔ xây dựng đầu bài thiết kế.

2. Thiết kế sơ đồ nguyên lý

Từ yêu cầu truyền động:
➔ xác định đặc tính tải và tính toán công suất tải
➔ xây dựng các phương án hệ truyền động điện
➔ phân tích các yếu tố kinh tế kỹ thuật
➔ sơ đồ nguyên lý hệ truyền động (lực + điều khiển)

3. Thiết kế phần lực hệ truyền động

Động cơ truyền động, bộ biến đổi, biến áp, thiết bị đóng cắt và các thiết bị phụ trợ khác (thiết bị lọc, điện trở hãm...)

4. Thiết kế phần điều khiển:

Thiết bị điều khiển và chương trình phần mềm điều khiển.

5. Thiết kế lắp ráp tủ điện (phần lực) và tủ điều khiển,

6. Thiết kế lắp đặt hệ truyền động

7. Xây dựng hồ sơ thiết kế hệ truyền động:

Bản thuyết minh tính toán, bản vẽ nguyên lý, bản vẽ lắp ráp và lắp đặt, danh mục thiết bị và bản hướng dẫn lắp đặt

Khái quát về hồ sơ bản thiết kế truyền động điện

- Bản thuyết minh tính toán
- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý
- Danh mục thiết bị
- Bản vẽ lắp ráp
- Hướng dẫn lắp đặt
- Tổng dự toán

Phân loại bản thiết kế hệ truyền động điện

- **Bản thiết kế nguyên lý** (Concept Design) phục vụ lập dự án tiền khả thi hoặc làm hồ sơ đấu thầu, gồm:
  - Bản thuyết minh tính toán
  - Bản vẽ nguyên lý
  - Danh mục thiết bị (chỉ đề cập tới yêu cầu đặc tính thiết bị)
  - Khái toán

Phân loại bản thiết kế hệ truyền động điện

- **Bản thiết kế triển khai phục vụ thi công:** dựa trên bản thiết kế nguyên lý tiến hành:
  - Chọn thiết bị cụ thể kèm catalog và giá
  - Thiết kế sơ đồ lắp ráp các thiết bị vào tủ và đi dây trong tủ điện
  - Sơ đồ nối dây trên hiện trường
  - Hướng dẫn lắp đặt
  - Tổng dự toán

Các bước tiến hành thiết kế

- **Bước 1: Phân tích yêu cầu công nghệ** để xây dựng nhiệm vụ thiết kế:
  - Xác định phụ tải truyền động điện: Sơ đồ động học, tính chất tải, xây dựng động lực học tải.
  - Lập đồ thị phụ tải và tính công suất yêu cầu của tải.

- **Bước 2: Xây dựng nhiệm vụ thiết kế:**
  - Xác định được cấu trúc mạch lực truyền động và đề xuất các nhiệm vụ thiết kế mạch lực truyền động
  - Xác định cấu trúc điều khiển truyền động và đề xuất các nhiệm vụ thiết kế điều khiển truyền động

Các bước tiến hành thiết kế

- **Bước 3:** Xây dựng sơ đồ nguyên lý
- **Bước 4:** Tính chọn thiết bị lực của hệ truyền động
- **Bước 5:** Thiết kế hệ điều khiển thông số công nghệ của hệ TĐĐ
- **Bước 6:** Thiết kế điều khiển logic của hệ truyền động
- **Bước 7:** Kiểm tra và đánh giá bản thiết kế
- **Bước 8:** Xây dựng hồ sơ thiết kế
- **Bước 9:** Tính toán tổng kinh phí

Các tiêu chuẩn cần tuân theo khi thiết kế

Tiêu chuẩn TCVN và quốc tế khác (gửi kèm theo)

1-Tiêu chuẩn về động cơ điện

2-Tiêu chuẩn về biến tần

3-Tiêu chuẩn về biến áp

4-Tiêu chuẩn về thiết bị đóng cắt

5-Tiêu chuẩn về nhiễu điện từ trường EMC

6-Tiêu chuẩn về môi trường

7-Tiêu chuẩn cáp và dây dẫn

Bài toán phân tích yêu cầu công nghệ

- **Mục đích: phân tích các yêu cầu công nghệ để đặt ra yêu cầu cho hệ truyền động**
  - Mô tả nguyên lý cấu tạo và làm việc của máy hoặc dây chuyền sản xuất được quay bởi hệ truyền động.
  - Xác định đại lượng công nghệ cần điều khiển được tạo nên bởi hệ truyền động điện như: Lực kéo, tốc độ, quãng đường, vị trí (trong các máy cắt gọt kim loại, máy nâng vận chuyển, dây chuyền xeo giấy cán thép, rô bốt....) ; Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ (các bơm, quạt băng cấp liệu ..trong các nhà máy sản xuất xi măng, nhiệt điện, hóa chất..)

Yêu cầu truyền động

- **Tính chất của tải truyền động:**
  - Đặc tính cơ của máy sản xuất
  - Đặc tính của cơ cấu truyền lực
  - Tính chất khớp nối: Khớp nối cứng hay mềm? Độ cứng của khớp?
  - Mômen quán tính: Không đổi J = const hay thay đổi $J(\omega)$; $J(\varphi)$
  - Tính quy đổi lực, mô men, mô men quán tính về trục động cơ

Yêu cầu truyền động

- **Lập giản đồ phụ tải:** $M_c(t); \omega(t); P(t)$
- **Yêu cầu về đặc tính làm việc:**
  - Vùng làm việc (một góc phần tư, hai góc phần tư hay bốn góc phần tư);
  - Yêu cầu về khởi động hệ truyền động;
  - Yêu cầu về gia tốc, giảm tốc;
  - Các yêu cầu về hãm: Hãm dừng khẩn cấp, đảo chiều tức thời hay giảm tốc độ đột ngột;
- **Yêu cầu về vùng điều chỉnh tốc độ và mô men**
- **Yêu cầu về độ chính xác**

Yêu cầu truyền động

- **Yêu cầu về điều khiển**
  - Yêu cầu về điều khiển các thông số truyền động
  - Yêu cầu về điều khiển logic truyền động
- **Yêu cầu điều khiển về hệ truyền động nhiều động cơ**
  - Tính chất kết nối các truyền động thành phần
  - Yêu cầu về điều khiển đồng tốc độ, lực căng và độ chính xác điều khiển
  - Yêu cầu về liện động khởi động và hãm

Yêu cầu truyền động

- **Yêu cầu về nguồn điện cấp cho truyền động:**
  - Cấp điện áp, thăng giáng điện áp lưới
  - Công suất ngắn mạch của lưới
  - Giá trị dòng khởi động chon phép
  - Máy biến áp, $\Delta U_k^{\%}$
  - Yêu cầu về hạn chế sóng điều hòa bậc cao

/

Yêu cầu truyền động

- **Yêu cầu về kết cấu động cơ**
  - Yêu cầu về kiểu kín hay kiểu hở
  - Dạng lắp ráp: bệ hay mặt bích, kết nối dạng then hay côn
  - Phương pháp làm mát: Tự làm mát hay làm mát cưỡng bức
  - Hạn chế tiếng ồn
  - Yêu cầu hạn chế không gian. Kích thước lắp đặt.

Yêu cầu truyền động

- **Yêu cầu về môi trường lắp đặt**
  - Độ ẩm tương đối RH% và tuyệt đối kg/m3
  - Yêu cầu về nhiệt độ trong tủ điện, động cơ và môi trường lắp đặt
  - Yêu cầu về thông gió làm mát của xưởng và nơi lắp tủ điện
  - Yêu cầu về độ ồn < 70dB; yêu cầu về bụi <15g/m3
  - Yêu cầu độ cao trên hoặc dưới 1000m so với mực nước biển
  - Xác định tiêu chuẩn IP

Câu hỏi bài số 1

1-Sự khác nhau về bản thiết kế nguyên lý và thiết kế triển khai

2-Liệt kê các tiêu chuẩn qua trọng về động cơ

3-Công suất ngắn mạch Sk là gì? tại sao khi thiết kế lại cần thông số của nó

4- $\Delta U_k^{\%}$ của máy biến áp là gì ? Có ý nghĩa gì tới hệ Truyền động

5-EMC có ý nghĩa qua trọng như thế nào khi thiết kế hệ truyền động

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK FOR ATTENTIONS!!!